

青海牛苦头矿区深部地球物理勘探与成矿预测

路利春^{1,4}, 韩松², 张冲³, 马东¹, 庞日轩⁴

1. 陕西地矿第二综合物探大队有限公司西安 710016

2. 中国自然资源航空物探遥感中心北京 100083

3. 中国地质科学院地球深部探测中心北京 100037

4. 陕西地矿物化探队有限公司西安 710054

0 引言

青海牛苦头地区多金属矿床是祁漫塔格找矿成功的典型矿床案例之一, 该矿床位于祁漫塔格山北坡中段, 东昆仑断裂以北, 紧邻那陵郭勒河断裂, 大地构造位置属祁漫塔格早古生代岩浆弧^[1-3], 该地区矿床主要成矿期为印支期。近年来, 许多地质工作者在该区域做了大量研究, 先后发现了该区域 M1、M4 磁异常区铅锌矿, M2 区块位于其东侧, 相距上述两个磁异常区近、磁异常规模更大, 却没有发现大规模矿产, 为了查明该区域的成矿背景及成矿模式布置了高精度重力、磁法、电磁法勘探方法, 进行多种地球物理方法深部探测及找矿, 获得较大突破, 目前找都多有个成矿有利层位。

1 地质地球物理概况

青海省牛苦头地区铅锌铁铜多金属矿床是近年来发现的规模较大的铁多金属矿床, 花岗岩与上石炭统碳酸盐岩接触时形成含矿矽卡岩带, 是区内主要的赋矿层位^[4-7]。该矿区地质构造复杂, 成矿背景良好, 区内主要矿种为铜、铅锌、铁多金属矿, 矿床类型有岩浆岩型、矽卡岩型、热液型等, 以矽卡岩型为主。

该矿区地层属秦祁昆地层区, 其中滩间山群和绉敖苏组为赋矿地层。综合分析了矿区地层及岩石的密度、电性、磁性特征, 形成了丰富的岩(矿)石物性成果资料, 为深部找矿提供了物性支撑^[8-12]。

2 地球物理产特征

2.1 重力异常特征

研究区 M2 区域月 5km², 重力起算点重力值为-979170.000×10⁻⁵m/s²。研究区重力场总体呈西低东高的抬升趋势, 最低值位于西部 64 线, 约-0.2 毫伽, 最高值位于东部 23 线中北段, 约 4.7 毫伽, 布格重力异常形态变化较为复杂, M2 区块中部“S”型梯级带将重力场分为东西两个高低不同异常区域。研究区西测布格重力异常总体变化较为平缓, 基本是由南北两个变化渐缓的重力低异常区组成。此处地表均为第四系覆盖, 在研究区以外西南角发育印支期二长花岗岩, 其密度为 2.7g/cm³, 是第四系之外密度最低, 结合钻孔资料推测该处重力低主要由绉敖苏

组 C₂d 地层的炭质灰岩等沉积地层和二长花岗岩共同引起。

2.2 磁异常特征分析

研究区磁场总体呈叠加在低背景磁场上的似椭圆形单体高磁异常,长轴走向为北西-南东,异常中心部位呈现明显的条带状强磁异常,异常幅值在 80-160nT 之间。根据研究区的岩矿石磁性特征及钻探资料,该区深部发现了方铅矿闪锌矿、磁黄铁矿矿石,局部地段见较弱黄铁矿化磁黄铁矿化的大理岩,低空航磁成果认为该高背景磁场是隐伏的印支期岩体引起,岩体埋深较大,而梯度大的尖峰式条带异常主要是磁黄铁矿和矽卡岩的反映。通过分析岩石磁性特征笔者认为奥陶系大理岩等变质岩系是形成高背景磁场的主要因素,而磁黄铁矿和矽卡岩等引起大梯度尖峰式条带异常。

2.3 AMT 探测分析

M2 区块磁(黄)铁矿石、多金属矿石为低阻,而矽卡岩、大理岩、花岗闪长岩为高阻。由于反演电性结构所反映的电阻率分布不仅仅是岩矿石本身电阻率的影响,在实际条件下更多受到岩石的节理发育层度、构造变动、等多种因素影响。整个电阻率特征由浅入深形成大致“V”字形相对低阻区域,两侧高阻体将相对低阻区包裹在内,该高阻体可能与侵入岩类的活动有关。研究发现花岗岩在同一钻井中多层产出,多层花岗岩类之间多为变质大理岩,且未见到大段的花岗岩基,故此认为深部高阻体可能并非花岗岩的反映。

二维反演的电性结构划分了 F1、F2、F3、F4、F5 共 5 条断裂,这与重磁结合划分的断裂一致,与成矿存在着直接或者决定性的关系,后面将会详细研讨。结合前人的 MT 测深、高精度磁法资料,并与本次 AMT 剖面联合分析,认为 M2 区浅部为矿化的矽卡岩,具有高磁低电阻率的特性。

3 成矿模式分析

通过高精度重力和 AMT 方法勘探工作,综合分析研究认为该矿区上部矽卡岩型铅锌矿化带,其间多为方铅闪锌矿,多受地层产状及层间裂隙所控制。研究区内主要成矿类型为矽卡岩型和热液型,其控矿因素主要为印支晚期的侵入岩、有利围岩和断裂构造,这与地球物理异常特征推断结果完全一致。下部矽卡岩型铁矿化、铜矿化带,其间多为磁黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿,多为岩体所控制,岩体与围岩(大理岩)的接触面倾角越大,越有利于含铁铜溶液沿地层产状及层间裂隙渗入围岩中,然后富集成矿

4 成矿靶区预测

综合研究重力异常、磁法异常、AMT 反演成果,区内多金属矿化与花岗岩有较密切的成因联系,最有利成矿的区段在花岗岩与大理岩接触部位形成的矽卡岩带上。根据上述重力异常、视电阻率异常的分析,结合研究区成矿机制,对研

究区的有利成矿靶区进行了圈定,圈出一级有利成矿靶区 2 个,二级有利成矿靶区 2 个。

①I-1 区

I-1 区主要跨越 7 线、15 线和 23 线剖面,紧邻断层 F4 和 F5,位于研究区东部,重力异常幅值较高、范围大,是东部最重要的北西西走向重力异常,也是异常范围较大、低幅值的视电阻率异常 C1 和 C3 区。前述已知矿化矽卡岩具有高密度、中等磁化率、高极化率低阻的物性特征,F4 和 F5 断层发育,有利于岩浆热液的运移及发生矿化作用形成矿化矽卡岩和含矿矽卡岩,西部 0 线的 ZK0005 钻孔已经发现星点状磁黄铁矿化、方铅矿化等多金属矿化体,因此认为 I-1 区是研究区最有利的成矿靶区,也是有望发现较大矿体的重点区块。

②I-2 区

I-2 区跨越剖面 8、0、7 线,紧邻 F2 断层,其北侧是 F4 断层,位于研究区东北部。重力场呈北西走向的串珠状重力高,幅值最大的局部重力异常位于 8 线 42 号点附近,7#剖面位于范围大、幅值低的视电阻率异常 C3 的边部,8#剖面处于大范围的低视电阻率 C5 区。0#剖面上的三个钻孔分布发现了多金属矿化体。据岩矿石物性特征及重电异常圈定为一级有利成矿靶区,靶心区很可能在 8#剖面相应区段。

③II-1 区

II-1 区包括 0#、8#和 16#剖面,沿 F1 断层分布,并且是 F1 和 F2、F4、F5 断裂交汇区,位于研究区中部,处于最大的北东走向梯级带的东侧重力高值区,垂向导数异常呈现串珠状异常区,在 8#剖面上分别位于有一定宽度的低视电阻率异常 C6 区。断裂有利于岩浆上侵从而利于矿化蚀变的发生,8#剖面上 ZK0801 钻孔深部发现了黄铁矿化、褐铁矿化及铅矿细脉等现象。依据前述研究区的成矿机制和异常特点,圈定 II-1 区是研究区二级有利成矿靶区,靶心区在 8#剖面上 F1 和 F4 断裂交汇区。

④II-2 区

II-2 区位于研究区东北部,位于 7#剖面北段,处于 F1 断层下盘,处于研究区最大的北东走向梯级带的东侧重力高值区,局部异常的梯度变化较大,也位于视电阻率异常 C4 区和高低视电阻率异常转换带。处于 F1 和 F5 断层交汇区,断层及其交汇区有利于岩浆热液的上涌及发生矽卡岩化,发生成矿化作用,但也可能只形成矽卡岩矿化,埋深较浅范围有限,因此将 II-2 区定为二级有利成矿靶区,靶心区位于 7#剖面 74 点附近。

5 结论

笔者基于重磁电资料的异常特征、反演解释结果,结合前人在该地区研究成果,以及已有的钻探成果,对重点区块做了成矿预测,效果良好。首次揭示了矽卡岩矿化体的分布特征及形成通道,构造断裂分布特征,地质构造演化特征,矽

卡岩矿化的主控因素等信息。

研究分析重力、磁法与 AMT 资料、划分了 F1、F2、F3、F4、F5 共 5 条主控断裂；初步查明花岗岩类及其接触带在在地下的展布情况；确定了 M2 研究区岩浆侵入方式，侵入的主要通道为 F1 断裂；已发现花岗岩浆的侵入通道和花岗岩的空间分布位置，推测矽卡岩位于深部花岗岩段附近，浅部低阻异常体即便是矽卡岩，也可能遭到破坏无法找到连续有开采价值的矿体。后期钻孔验证了低阻体 C1、7X 高阻体 R2 及 23XR1，结果表明解释相当准确。

通过对研究区重磁电资料的精细处理与解释，基本查明了本区的矽卡岩的空间分布特征，矿体矿化特征及形态。重点地区（M2 矿区东部）上部为矽卡岩矿化的黄铁矿，中间夹有过度底层带，往下为地层矽卡岩矿化体。根据重磁电异常强度、异常形态及空间特征划分圈闭的异常区域。主要受断裂控制及热液岩浆上侵形成，推断成矿有利区块 2 处。建议将重点区域延展至研究区的东南部。

参考文献

- [1] 坚润堂,赵献昆,杨帆,等.青海牛苦头铁多金属矿床找矿新进展[C]//全国成矿理论与找矿方法学术讨论会.
- [2] 赵向东,李峰,坚润堂,等.青海锡铁山碳质片岩型铅-锌矿床的矿化结构特征[J].矿产与地质,2008,22(05):405-411.
- [3] 坚润堂,李峰,徐国端.锡铁山 SEDEX 型铅锌矿床成矿物质来源综述[J].矿产与地质,2007(06):642-648.
- [4] 曹永亮,铁樱,祁燕,等.牛苦头矿区隐伏矿床预测方法及其勘查成果[J].西北地质,2012,45(01):244-248.
- [5] 李加多,王新雨,祝新友,等.祁漫塔格地区黑柱石的发现及其地质意义——以牛苦头铅锌矿为例[J].矿产勘查,2019,10(07):1550-1558.
- [6] 青海东昆仑西段祁漫塔格探明一处大型铅锌矿[J].现代矿业,2010,26(01):19.
- [7] 张爱奎,李战业,刘光莲,等.青海祁漫塔格虎头崖矿区砷硫锑铅矿的发现及其意义[J].矿产与地质,2013,27(02):144-150.
- [8] 张普斌,石菲菲,张建国,等.青海省祁漫塔格地区成矿亚带划分及前景分析[J].矿产与地质,2012,26(04):265-270.
- [9] 卫岗,张普斌,李宏录.青海祁漫塔格地区铁多金属矿床成矿地质特征及找矿前景[J].矿产勘查,2012,3(03):346-355.
- [10] 路利春,文博,程斌,等.成像技术在矿区重力勘探中的应用研究[J].地质与资源,2018(01):99-102+88.
- [11] 路利春,姜鸿,吴荣高,等.重力方法在祁连山地区构造特征与岩体解释中的应用[J].中国地质调查,2018,5(03):95-103.
- [12] 路利春,胡登攀,张冲,等.概率成像技术在重力位场中的应用研究[J].矿产与地质,2018,32(05):888-894.